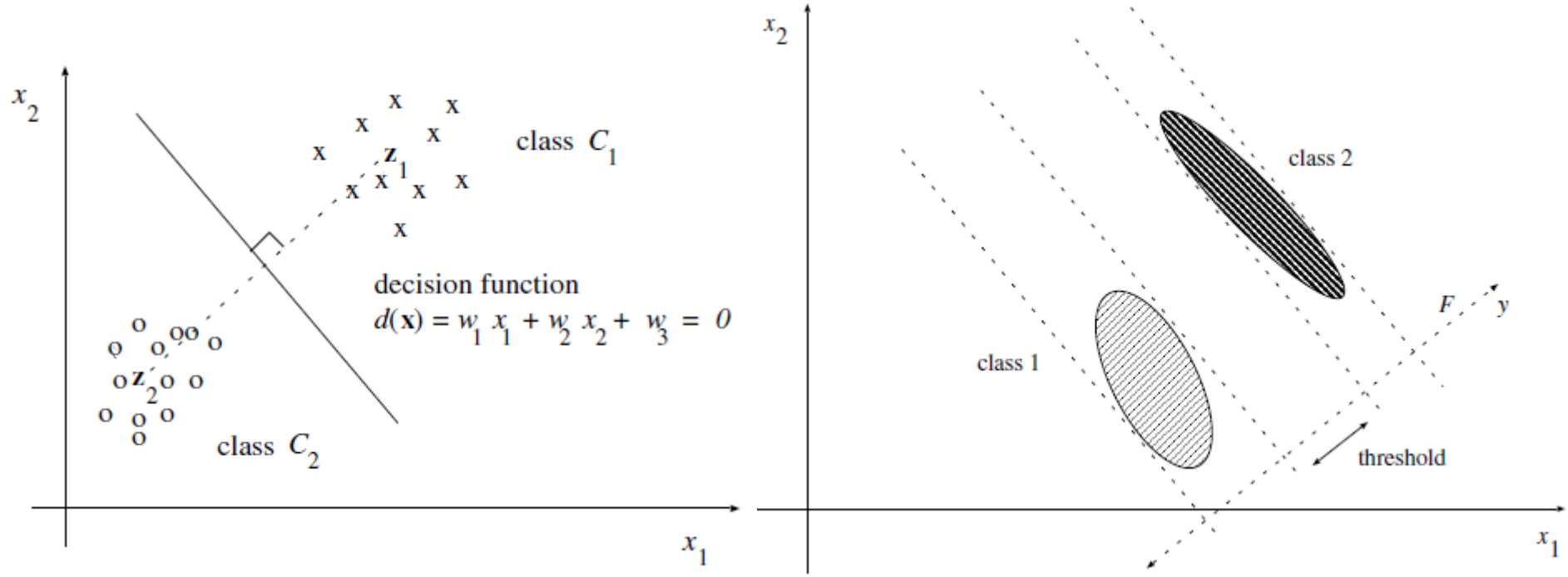
Линейный дискриминант Фишера

Линейная классификация:



Линейная дискриминантная функция:

$$y(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} - \theta = 0$$

или

$$\mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} = \theta$$

где

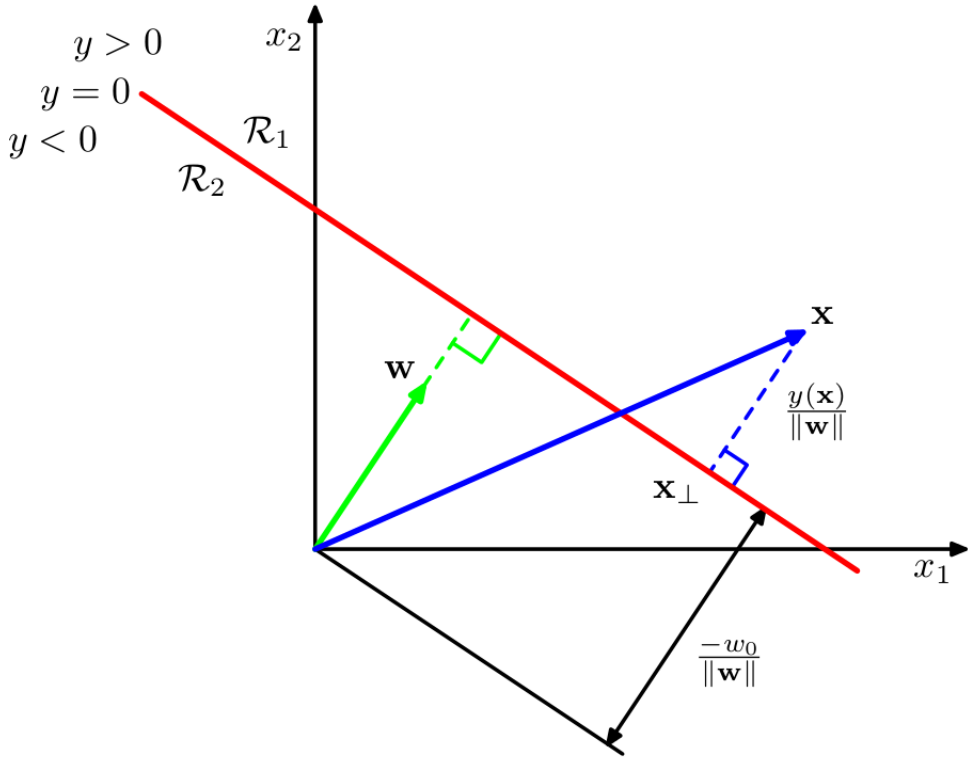
$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & \dots & w_m \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ - весовой вектор;

$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_m \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ - верифицируемый вектор;

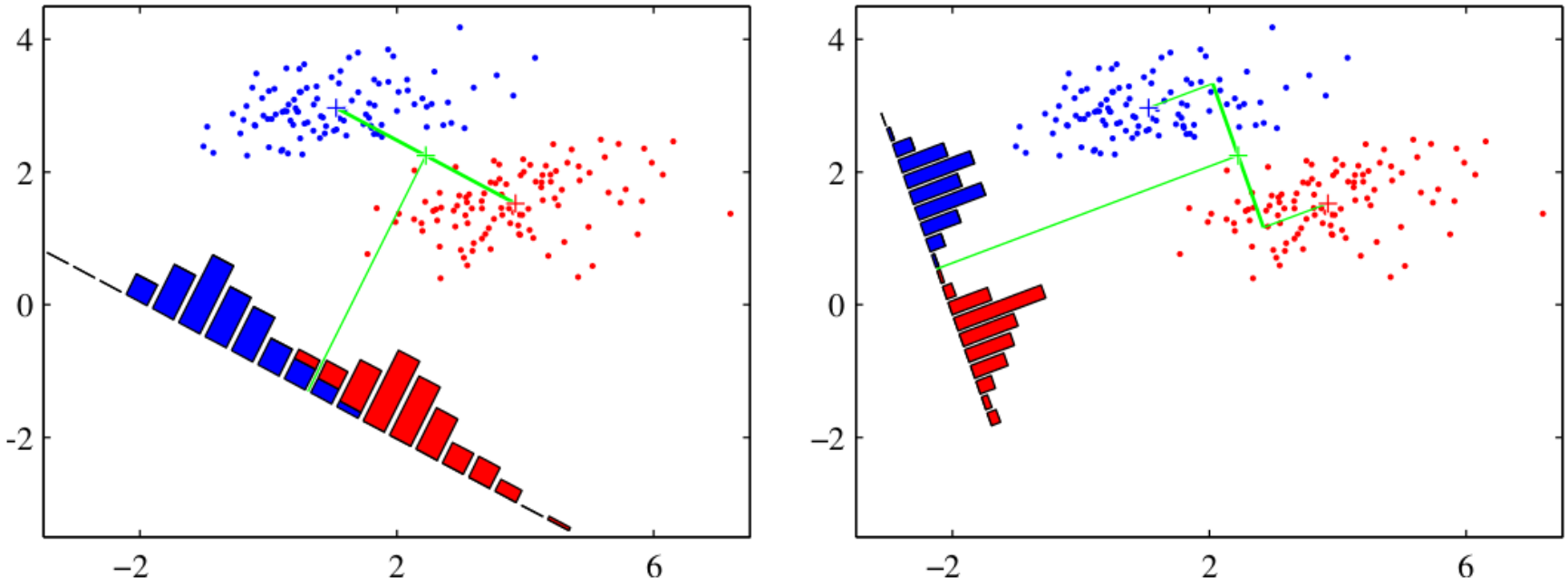
θ - порог.

Алгоритм классификации:

$$\mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} \begin{cases} < \theta, & mo\ \mathbf{x} \in R_1 \\ \geq \theta, & mo\ \mathbf{x} \in R_2 \end{cases}$$



Идея: спроецировать точки на нормаль $\mathbf{w}$ к разделяющей гиперплоскости (сокращение размерности) так, чтобы они хорошо разделялись. Порог определить исходя из критерия оптимальности разбиения на 2 класса.



Алгоритм:

1. Найти $\mathbf{w}$, используя критерий Фишера;
2. Спроецировать точки обеих классов на прямую, определяемую положением $\mathbf{w}$.

МО:

$$\mathbf{m}_1 = \frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1}\mathbf{x}_i^{(1)}, \quad \mathbf{m}_2 = \frac{1}{n_2}\sum_{i=1}^{n_2}\mathbf{x}_i^{(2)}$$

Ковариационные матрицы:

$$\mathbf{Q}_1 = \frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1}\left(\mathbf{x}_i^{(1)} - \mathbf{m}_1\right)\left(\mathbf{x}_i^{(1)} - \mathbf{m}_1\right)^{\mathrm{T}},$$

$$\mathbf{Q}_2 = \frac{1}{n_2}\sum_{i=1}^{n_2}\left(\mathbf{x}_i^{(2)} - \mathbf{m}_2\right)\left(\mathbf{x}_i^{(2)} - \mathbf{m}_2\right)^{\mathrm{T}}.$$

Проекции объектов каждого класса на направление $\mathbf{w}$:

$$y_i^{(1)} = \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}_i^{(1)}, \quad y_i^{(2)} = \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}_i^{(2)}.$$

Средние значения выборок спроектированных точек:

$$m_1 = \frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1} y_i^{(1)} = \frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1} \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}_i^{(1)} = \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1}\mathbf{x}_i^{(1)} = \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{m}_1,$$

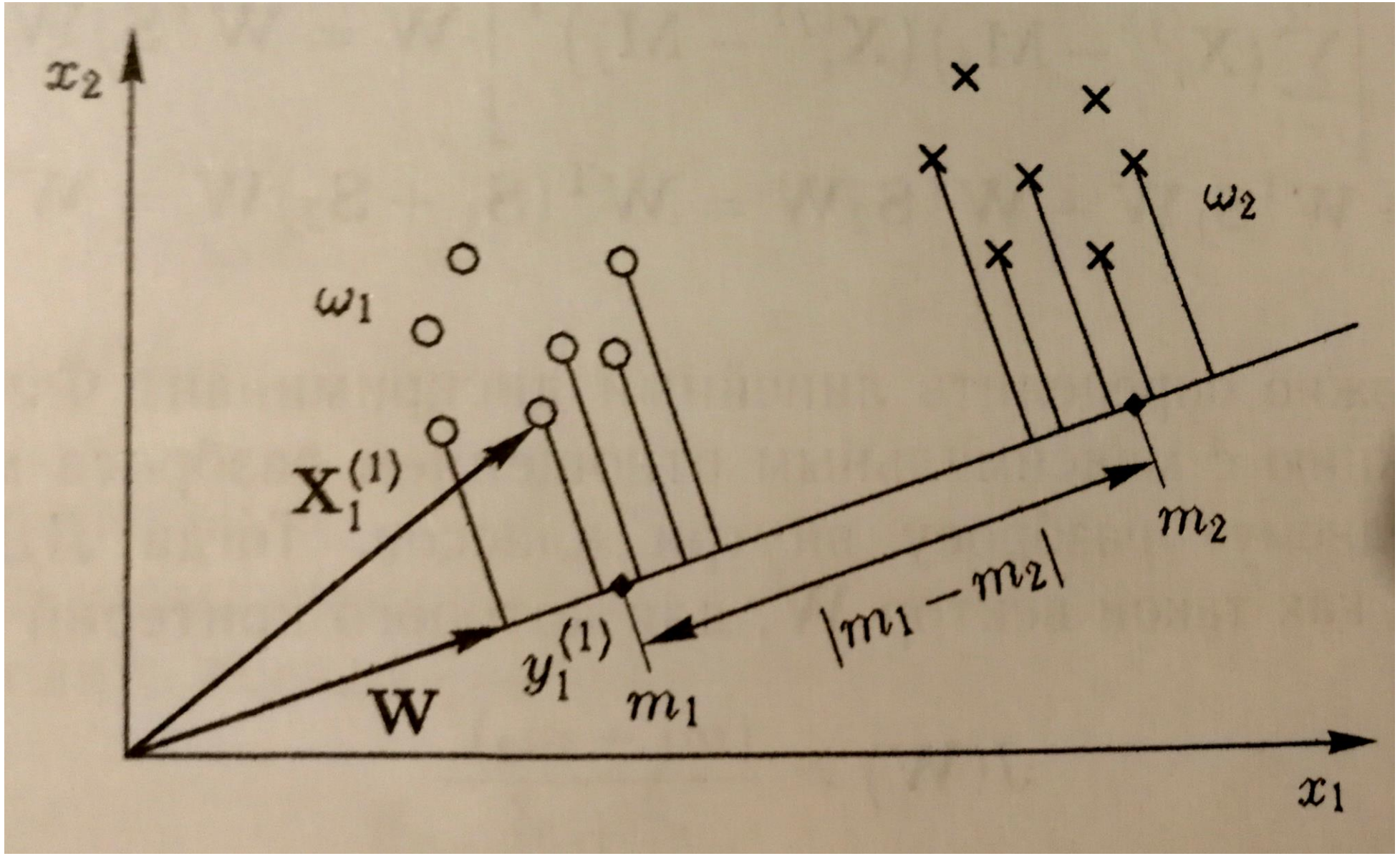
$$m_2 = \frac{1}{n_2}\sum_{i=1}^{n_2} y_i^{(2)} = \frac{1}{n_2}\sum_{i=1}^{n_2} \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}_i^{(2)} = \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\frac{1}{n_2}\sum_{i=1}^{n_2}\mathbf{x}_i^{(2)} = \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{m}_2.$$

Межклассовый разброс:

$$\left(m_1 - m_2\right)^2 = \left(\mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{m}_1 - \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{m}_2\right)^2 =$$

$$= \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\left(\mathbf{m}_1 - \mathbf{m}_2\right)\left(\mathbf{m}_1 - \mathbf{m}_2\right)^{\mathrm{T}}\mathbf{w} = \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{S}_B\mathbf{w},$$

где $\mathbf{S}_B$ – *матрица разброса* между классами.


x_2
ω_1
ω_2
$\mathbf{X}_1^{(1)}$
m_2
$|m_1 - m_2|$
$y_1^{(1)}$
$\mathbf{W}$
m_1
x_1

Выборочный (внутриклассовый) разброс:

$$s_1^2 = \sum_{i=1}^{n_1} \left(y_i^{(1)} - m_1 \right)^2 = \sum_{i=1}^{n_1} \left(\mathbf{w}^{\mathrm{T}} \mathbf{x}_i^{(1)} - \mathbf{w}^{\mathrm{T}} \mathbf{m}_1 \right)^2,$$

$$s_2^2 = \sum_{i=1}^{n_2} \left(y_i^{(2)} - m_2 \right)^2 = \sum_{i=1}^{n_2} \left(\mathbf{w}^{\mathrm{T}} \mathbf{x}_i^{(2)} - \mathbf{w}^{\mathrm{T}} \mathbf{m}_2 \right)^2.$$

«Средний» внутриклассовый разброс: $s_1^2 + s_2^2.$

Матрица разброса (аналог корреляционной матрицы):

$$\mathbf{S}_1 = \sum_{i=1}^{n_1} \left(\mathbf{x}_i^{(1)} - \mathbf{m}_1 \right) \left(\mathbf{x}_i^{(1)} - \mathbf{m}_1 \right)^{\mathrm{T}},$$

$$\mathbf{S}_2 = \sum_{i=1}^{n_2} \left(\mathbf{x}_i^{(2)} - \mathbf{m}_2 \right) \left(\mathbf{x}_i^{(2)} - \mathbf{m}_2 \right)^{\mathrm{T}}.$$

«Усредненная» матрица разброса: $\mathbf{S}_W = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2.$

Тогда

$$s_1^2 = \sum_{i=1}^{n_1} \left(\mathbf{w}^{\mathrm{T}} \mathbf{x}_i^{(1)} - \mathbf{w}^{\mathrm{T}} \mathbf{m}_1 \right)^2 = \sum_{i=1}^{n_1} \mathbf{w}^{\mathrm{T}} \left(\mathbf{x}_i^{(1)} - \mathbf{m}_1 \right) \left(\mathbf{x}_i^{(1)} - \mathbf{m}_1 \right)^{\mathrm{T}} \mathbf{w} =$$

$$\mathbf{w}^{\mathrm{T}} \left[\sum_{i=1}^{n_1} \left(\mathbf{x}_i^{(1)} - \mathbf{m}_1 \right) \left(\mathbf{x}_i^{(1)} - \mathbf{m}_1 \right)^{\mathrm{T}} \right] \mathbf{w} = \mathbf{w}^{\mathrm{T}} \mathbf{S}_1 \mathbf{w}.$$

Аналогично

$$s_2^2 = \sum_{i=1}^{n_2} \left(\mathbf{w}^{\mathrm{T}} \mathbf{x}_i^{(2)} - \mathbf{w}^{\mathrm{T}} \mathbf{m}_2 \right)^2 = \mathbf{w}^{\mathrm{T}} \mathbf{S}_2 \mathbf{w}.$$

Далее

$$s_1^2 + s_2^2 = \mathbf{w}^{\mathrm{T}} \mathbf{S}_1 \mathbf{w} + \mathbf{w}^{\mathrm{T}} \mathbf{S}_2 \mathbf{w} = \mathbf{w}^{\mathrm{T}} \left(\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 \right) \mathbf{w} = \mathbf{w}^{\mathrm{T}} \mathbf{S}_W \mathbf{w}.$$

Линейный дискриминант Фишера – линейная функция с максимальным отношением разброса между классами к «среднему» разбросу внутри классов:

$$J(\mathbf{w}) = \frac{\left(m_1 - m_2\right)^2}{s_1^2 + s_2^2} \to \max.$$

Для вектора $\mathbf{w}$, найденного по данному критерию, спроецированные на направление $\mathbf{w}$ классы максимально разнесены друг от друга.

С учетом вышесказанного

$$J(\mathbf{w}) = \frac{\mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{S}_B\mathbf{w}}{\mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{S}_W\mathbf{w}}.$$

Решение:

$$\mathbf{w} = \mathbf{S}_W^{-1}\left(\mathbf{m}_1 - \mathbf{m}_2\right).$$